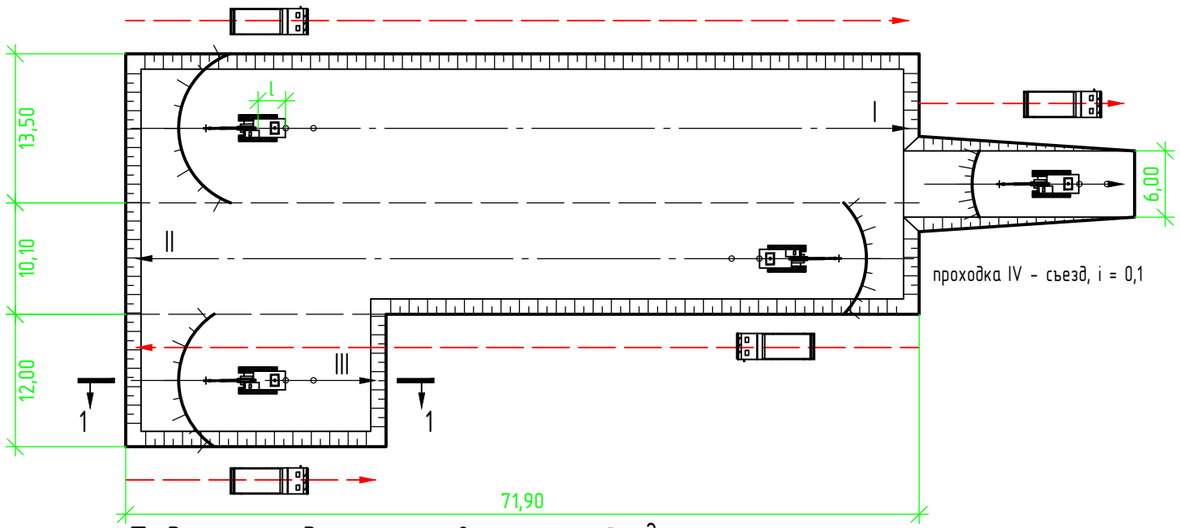
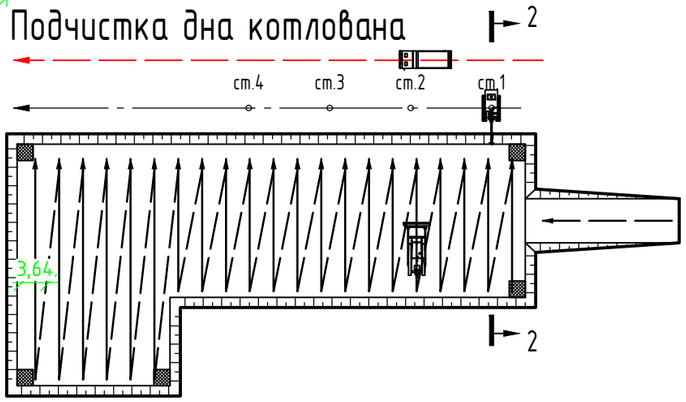
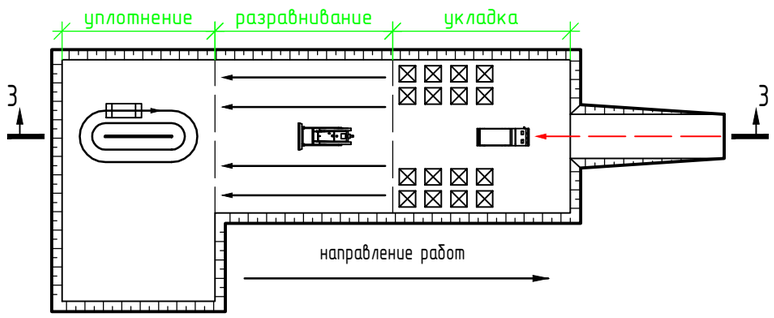
Разработка грунта в котловане экскаватором ЭО-4121А



Подчистка дна котлована



Устройство подсыпки из щебня



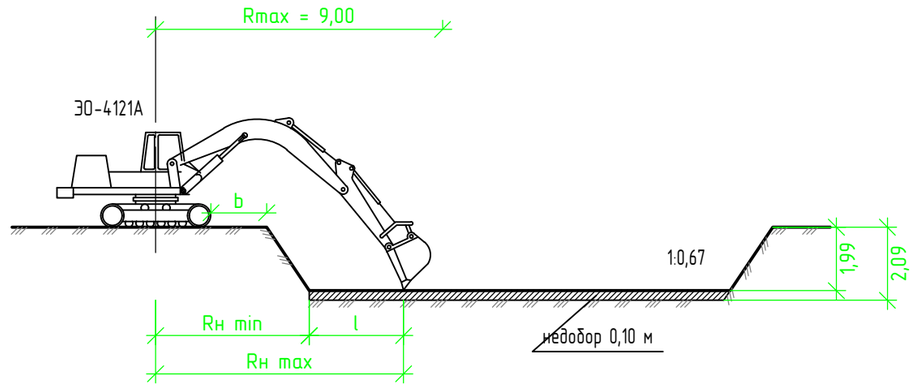
Условные обозначения

- ось движения экскаватора, стоянка
- ось движения автосамосвалов
- рабочий и холостой ход бульдозера
- подчистка дна вручную
- щебень, выгруженный кучами
- проходы катка
- II - номер проходки экскаватора

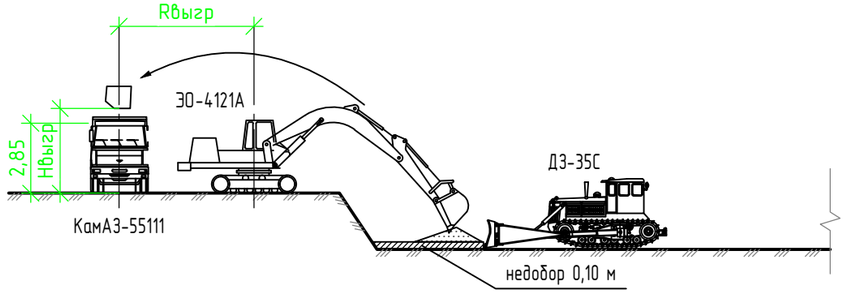
Примечания

1. Котлован разрабатывается торцевыми проходками I–III шириной не более 1,5Rmax = 13,50 м с недобором 0,10 м (прил. 7); съезд – проходкой IV.
2. Грунт грузится в автосамосвалы и весь вывозится в насыпь планировки: пазухи и съезд засыпаются привозным песком (табл. 3).
3. Недобор срезается бульдозером и подается к экскаватору; у откосов и в углах дно подчищается вручную.
4. Подсыпка из щебня толщиной 0,10 м устраивается захватками от дальнего конца котлована к съезду: укладка, разравнивание, уплотнение.
5. Rmax, Rн min, Rн max – радиусы копания на уровне стоянки и дна; l – длина передвижки; Rвыгр, Hвыгр – радиус и высота выгрузки; b = 1,5...2,0 м – от гусениц до бровки забоя.

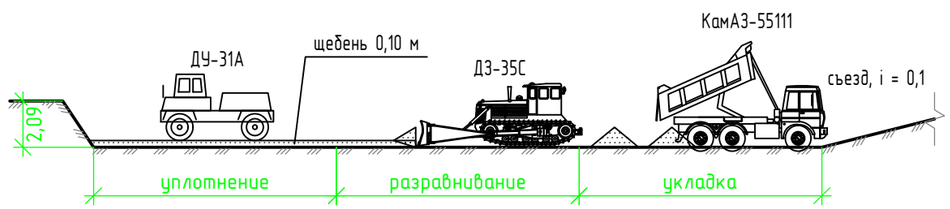
Разрез 1-1



Разрез 2-2



Разрез 3-3



Ведомость машин

Наименование	Марка	Кол.	Технические характеристики
Экскаватор, обратная лопата	ЭО-4121А	1	гидравлический, ковш 0,65 м³, Rmax 9,0 м, Hк max 5,8 м, Hв max 5,0 м
Автосамосвал	КамАЗ-55111	5	кузов 6,6 м³, грузоподъемность 13 т, погрузочная высота 2,85 м
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С), Т-180	1	отвал неповоротный 3,64 х 1,29 м, 132 кВт
Каток на пневмошинах	ДУ-31А (Д-627А)	1	самоходный, полоса 1,9 м, слой до 0,35 м, 66 кВт, 16 т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 – КР – 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт – супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	6	

Технологическая схема разработки грунта и устройства дна котлована	Кафедра технологии и организации строительного производства